

关于网络应用（network application）和应用层协议(network application-layer protocol)，下列说法正确的是（ ）。

- ☐ A. 应用层协议的性能对网络应用的性能没有影响。
- ☒ B. 应用层协议负责数据传输。
- ☐ C. 网络应用就是应用层协议，二者没有区别。
- ☐ D. 应用层协议的设计包括用户界面的设计。

 回答正确，得分 2

参考答案 B

2. 【单选题】（2分）

关于网络延迟，下列说法正确的是（ ）

- ☐ A. 排队延迟（queueing delay）和网络中业务量的变化无关。
- ☐ B. 传输延迟（transmission delay）和两个节点的物理距离有关。距离越大，传输延迟越大。
- ☐ C. 传播延迟（propagation delay）和链路的带宽有关。带宽越大，传播延迟越小。
- ☒ D. 节点处理延迟（nodal processing delay）通常很短，可以忽略不计。

 回答正确，得分 2

参考答案 D

3. 【单选题】（2分）

关于数据包交换（packet switching），下列说法正确的是（ ）

- ☐ A. 传输过程中没有丢包和乱序。
- ☐ B. 发送数据前要建立连接。
- ☐ C. 中间节点不需要要存储-转发（store-forward）数据包
- ☒ D. 每个数据包独立寻路。

 回答正确，得分 2

参考答案 D

4.【单选题】（2分）

节点A和B间有条微波无线链路相连。A和B相距100 Km，带宽为30 Kbps，数据包长度为1000 bits。需要在A和B间实现可靠数据传输，下列说法正确的是（ ）

- ☐ A. 使用停-等（stop-and-wait）可靠传输协议就能获得很高的链路利用率。
- ☐ B. 不需要采用任何可靠传输协议就能实现可靠传输。
- ☐ C. 使用FEC（Forward Error Correction）不能改善这条链路的可靠数据传输性能。
- ☒ D. 只有使用并行的（pipelined）可靠传输协议才能获得较高的链路利用率。

✖ 回答错误，得分 0

参考答案 A

5.【单选题】（2分）

关于HTTP，下列说法正确的是（ ）。

- ☐ A. HTTP 的数据包头部是以二进制形式存储的，很难读懂内容。
- ☐ B. 使用UDP协议。
- ☒ C. HTTP 服务器采用无状态（stateless）管理方式，不保存客户端的任何状态信息。为了能记录用户状态，需要使用cookies。
- ☐ D. HTTP的web proxy 总是能够降低响应时间，提升用户体验。

✔ 回答正确，得分 2

参考答案 C

【单选题】（2分）

关于可靠数据传输，下列说法正确的是（ ）

- ☐ A. SR协议中，发送端窗口通常和接收端窗口大小相等，并且大于等于数据包最大序列号的一半。
- ☒ B. SR（Selective Repeat）和GBN都采用滑动窗口（sliding window）机制实现对发送端/接收端缓冲区的管理。
- ☐ C. 停-等（stop-and-wait）协议的链路利用率一定低于GBN（Go-Back-N）。
- ☐ D. 在停-等协议中，数据包（cata）丢失引发的超时重传会导致接收端收到重复的数据包。

✔ 回答正确，得分 2

参考答案 B

1.【单选题】（2分）

下列哪些协议层是在操作系统的用户空间实现的？（）

- ☒ A. 应用层
- ☐ B. 传输层
- ☐ C. 网络层
- ☐ D. 物理层
- ☐ E. 数据链路层

 回答正确，得分 2

参考答案 A

2.【单选题】（2分）

关于网络层,下列说法正确的是（）

- ☐ A. 路由器（router）和交换机（switch）都是网络层的互联设备。
- ☒ B. 网络层的数据平面（data plane）负责转发（forwarding），控制平面（control plane）负责路由（routing）。
- ☐ C. IP协议维护转发表（forwarding table）。
- ☐ D. 不同物理介质（physical media）的网络如果要互联（internetworking），那么在网络层也可以使用不同的IP协议。

 回答正确，得分 2

参考答案 B

3.【单选题】（2分）

关于路由算法,下列说法正确的是（）

- ☐ A. 路由算法负责为数据包从源节点到目的节点找到一条性能好的路径。因此必须知道全局的网络拓扑结构。
- ☐ B. 跳数（the number of hops）不能做为路由算法的性能评价参数。
- ☒ C. 路由算法的性能评价参数必须根据设计需求来确定。
- ☐ D. 路由算法的性能对网络性能影响不大。

 回答正确，得分 2

参考答案 C

4. 【单选题】 (2分)

关于TCP的流量控制 (flow control) , 下列说法正确的是 ()

- ☐ A. 不能减少丢包的发生。
- ☐ B. 和网络传输速率有关。
- ☐ C. 不能改变发送端的发送速率。
- ☒ D. 为了解决TCP两端发送速率和接收速率不匹配的问题。



回答正确, 得分 2

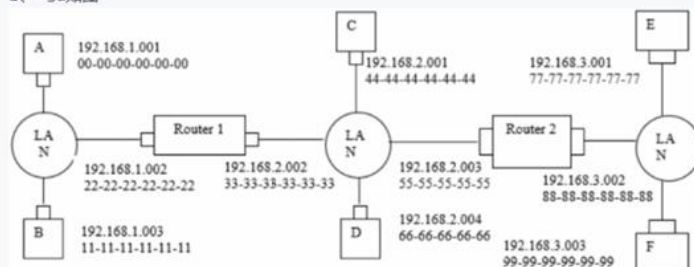
参考答案 D

第 6 章习题 14: 如图 6.33 所示, 有 3 个局域网通过两台路由器互联。

- a. 为所有接口分配 IP 地址: 子网 1 使用 192.168.1.xxx 格式的地址, 子网 2 使用 192.168.2.xxx 格式的地址, 子网 3 使用 192.168.3.xxx 格式的地址。
- b. 为所有网卡适配器分配 MAC 地址。
- c. 考虑从主机 E 向主机 B 发送 IP 数据报的场景, 假设所有 ARP 表均已是最初状态。参考 6.4.1 节单路由器示例的写法, 列出完整传输步骤。
- d. 重做 (c) 问, 本次假设发送主机的 ARP 表为空, 其余设备的 ARP 表保持最新。

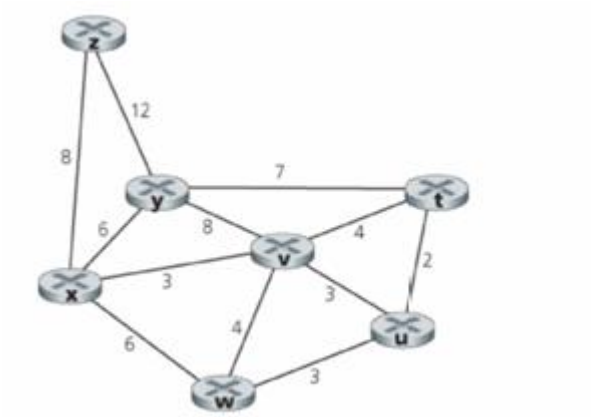
a、与b如图

b、与a如图



- c. 1. E 产生数据包 (packet) , 源 IP 地址为 192.168.3.001, 目的 IP 地址为 192.168.1.003. 2. E 按目的 IP 地址 192.168.1.003 查看自己的转发表, 确定数据包的下一跳节点是 Router2 接口 192.168.3.002. 把数据包上传到数据链路层. 3. E 运行 ARP 协议, 从 ARP 表里查到 Router2 接口 192.168.3.002 所对应的 MAC 地址为 88-88-88-88-88-88. 4. E 创建以太网数据帧 (frame) : 源 MAC 地址为 77-77-77-77-77-77, 目标 MAC 地址为 88-88-88-88-88-88. 5. E 运行 MAC 协议, 竞争到信道, 发送该数据帧到物理层, 由物理层把该数据包发送到 Router2 的接口 192.168.3.002. 6. Router2 的数据链路层收到 E 发的数据帧, 查看它的目标 MAC 地址是自己, 就把数据帧头部解封封装, 然后传给网络层. 7. Router2 的网络层根据数据包的目的 IP 地址 192.168.1.003 查询自己的转发表, 确定该数据包应该被发送到下一跳节点 192.168.2.002. 就把数据包从接口 192.168.3.002 转发到接口 192.168.2.002. 把数据包上传到数据链路层. 8. Router2 的数据链路层运行 ARP 协议, 查看 ARP 表, 确定下一跳节点 192.168.2.002 的 MAC 地址为 33-33-33-33-33-33. 于是封装数据帧, 源 MAC 地址填入 55-55-55-55-55-55, 目的 MAC 地址填入 33-33-33-33-33-33. 运行 MAC 协议, 竞争到信道, 把数据帧发送到物理层, 由物理层发送到下一跳节点. 9. 类似的, 接下来数据包经过 Router1 进行转发, 最终数据包由 Router1 交付至主机 B.
- d. 如果 E 的 ARP 表为空, 则 E 首先需要运行 ARP 协议查询 192.168.3.002 的 MAC 地址. ARP 查询时, E 发出一个目标 MAC 地址为广播地址的 ARP 查询数据包, Router2 收到查询包时会向 E 发送一个 ARP 响应数据包, ARP 响应数据包的目标 MAC 地址为 77-77-77-77-77-77, 源 MAC 地址为 88-88-88-88-88-88, 然后 E 通过 ARP 响应数据包的源 MAC 地址得到 192.168.3.002 对应的 MAC 地址. 其余步骤与 (c) 相同.

第 5 章习题 3：考虑下图所示网络，链路开销已标注。请使用迪杰斯特拉最短路径算法，计算从节点 x 到全网所有节点的最短路径；仿照表 5.1 绘制表格，展示算法每一步的执行过程。



答案：

Step	N	D(t),p(t)	D(u),p(u)	D(v),p(v)	D(w),p(w)	D(y),p(y)	D(z),p(z)
0	x	∞	∞	3,x	6,x	6,x	8,x
1	xv	7,v		6,v	6,x	6,x	8,x
2	xvu	7,v		6,x	6,x	6,x	8,x
3	xvuw	7,v				6,x	8,x
4	xvuw y	7,v					8,x
5	xvuwy t						8,x
6	xvuwy t z						

第 4 章习题 15: 参考图 4.20 的网络拓扑, 将三台带主机的子网 (从 12 点钟方向顺时针起) 命名为子网 A、B、C, 无主机的子网命名为 D、E、F。

- 给这 6 个子网分配网络地址, 需满足约束: 所有地址从 214.97.254/24 网段划分; 子网 A 可容纳至少 250 个接口, 子网 B、C 各可容纳至少 120 个接口; 子网 D、E、F 各只需支持 2 个接口。每个子网需标注为 a.b.c.d/x 或 a.b.c.d – e.f.g.h/y 的格式。
- 根据 (a) 的划分结果, 为三台路由器分别绘制基于最长前缀匹配的转发表。

参考答案

a. 子网A: 214.97.255/24 (256个地址)

子网B: 214.97.254.0/29-214.97.254.0/25 (128-8 = 120个地址)

子网C: 214.97.254.128/25 (128个地址)

子网D: 214.97.254.0/31 (2个地址)

子网E: 214.97.254.2/31 (2个地址)

子网F: 214.97.254.4/30 (4个地址)

b. 根据题意, 可以认为D、E、F分别对应4.20拓扑图里的右上, 下方, 左上三个子网。因此A路由器可以到达子网A、D、F; B路由器可以到达子网D、B、E; C路由器可以到达子网F、E、C; 使用最长匹配原则, 有:

路由器R1:

11010110 01100001 11111111 *****	子网A
11010110 01100001 11111110 0000000*	子网D
11010110 01100001 11111110 000001**	子网F

路由器R2:

11010110 01100001 11111111 0000000*	子网D
11010110 01100001 11111110 0*****	子网B
11010110 01100001 11111110 0000001*	子网 E

路由器R3:

11010110 01100001 11111111 000001**	子网 F
11010110 01100001 11111110 0000001*	子网E
11010110 01100001 11111110 1*****	子网 C

第 2 章习题 8: 参考习题 P7 的背景, 某 HTML 文件引用了同一服务器上的 8 个极小的对象。忽略所有传输时延, 分别计算以下三种场景下总共耗费的时间:

- 非持久 HTTP, 不使用并行 TCP 连接;
- 非持久 HTTP, 浏览器开启 6 条并行 TCP 连接;
- 持久 HTTP。

参考P7, 查找到包含该IP地址使用的时间是: $RTT_1 + \dots + RTT_n$ 。HTML文件和objects长度短, 因此文件传输时间可以忽略不计。

a) 非持续HTTP, 一个TCP连接。则HTML文件和每个object都需要1个RTT建立TCP连接, 和1个RTT请求文件传输。所以总时间为:

$$RTT_1 + \dots + RTT_n + 2RTT_0 + 8 \cdot 2RTT_0 = 18RTT_0 + RTT_1 + \dots + RTT_n$$

b) 非持续HTTP, 同时开启6个TCP连接。则HTML文件传输到客户端后, 其中所含的8个objects可以每6个一批并行传输, 因此分成两批传输: 第1批并行传6个objects, 第2批并行传2个objects, 其中HTML的传输时间为2 RTT0, 每批并行传输各需要2RTT0, 所以总时间为:

$$RTT_1 + \dots + RTT_n + 2RTT_0 + 2 \cdot 2RTT_0 = 6RTT_0 + RTT_1 + \dots + RTT_n$$

c) 采用并行的持久HTTP, 建立TCP连接需要RTT0, 请求HTML文件需要RTT0, 请求8个objects共需要RTT0。所以,

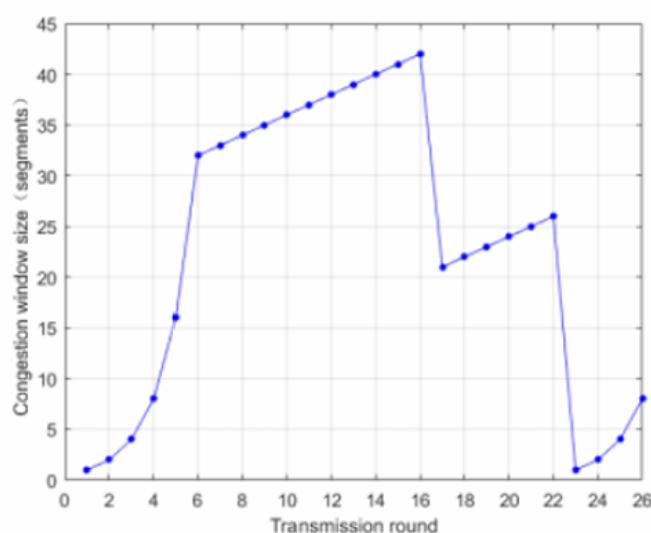
$$\text{总时间} = 3RTT_0 + RTT_1 + \dots + RTT_n$$

d) 如果采用串行的持久HTTP, 则传输HTML文件需要2 RTT0, 8个objects都各需要RTT0。所以,

$$\text{总时间} = RTT_1 + \dots + RTT_n + 2RTT_0 + 8RTT_0 = 10RTT_0 + RTT_1 + \dots + RTT_n$$

第 3 章习题 40: 图 3.61 展示了 TCP 窗口随时间的变化曲线, 协议为 TCP Reno, 根据曲线回答下列问题, 每一问都需要给出简要理由说明:

- 指出 TCP 慢启动阶段对应的时间区间。
- 指出 TCP 拥塞避免阶段对应的时间区间。
- 第 16 轮传输之后, 报文段丢失是通过三次重复 ACK 检测到的, 还是通过超时检测到的?
- 第 22 轮传输之后, 报文段丢失是通过三次重复 ACK 检测到的, 还是通过超时检测到的?
- 第一轮传输时, 慢启动阈值 $ssthresh$ 的初始值是多少?
- 第 18 轮传输时, $ssthresh$ 的值是多少?
- 第 24 轮传输时, $ssthresh$ 的值是多少?
- 第 70 个报文段是在哪一轮传输中被发送的?
- 若第 26 轮传输后通过三次重复 ACK 检测到丢包, 此时拥塞窗口大小和 $ssthresh$ 会变为多少?
- 若改用 TCP Tahoe 协议, 第 16 轮收到三次重复 ACK, 求第 19 轮时的 $ssthresh$ 和拥塞窗口大小。
- 继续使用 TCP Tahoe, 第 22 轮发生超时事件, 求从第 17 轮到第 22 轮 (含首尾轮) 一共发送了多少个报文?



- [1,6], [23,26];
- [6,16], [17,22];
- 三个重复 (duplicate) ACK。因为收到三个重复 ACK 后拥塞窗口的大小降至当前窗口的一半再加 3; 从图上看第 16 轮拥塞窗口为 42, 第 17 轮拥塞窗口为 24 ($=42/2+3$);
- 超时。因为拥塞窗口大小被设置为 1;
- 32。因为在第 16 轮, 拥塞窗口的大小从指数增长转变为线性增长, 即慢启动阶段 (slow start) 结束, 进入拥塞避免 (congestion avoidance) 阶段。转变的条件是拥塞窗口大于拥塞阈值, 16 轮时拥塞窗口为 32, 所以拥塞阈值也是 32。
- 21。第 16 轮时检测到 3 个重复 ACK, 拥塞阈值下降为当前拥塞窗口的一半, 拥塞窗口下降为当前拥塞窗口的一半再加 3, 进入拥塞避免阶段。因此, 第 17 轮开始, 拥塞阈值为 $21 = (42/2)$ 。在第 16-18 轮间没有发生任何能够让阈值改变的事件, 因此拥塞阈值 $ssthresh$ 保持为 21;
- 14。当发生超时后, 拥塞阈值被设置为当前拥塞窗口的一半, 拥塞窗口置为 1, 进入慢启动阶段。第 22 轮发生了超时, 当前拥塞窗口大小为 26, 因此拥塞阈值被置为 $14 = (26/2)$, 拥塞窗口置为 1, 进入了慢启动阶段。第 24 轮依然在慢启动阶段, 因此拥塞阈值仍为 14;
- 第 7 轮。在第一轮发送中, 发送分组 1; 在第二轮发送分组 2-3; 在第三轮发送分组 4-7; 在第四轮发送分组 8-15; 在第五轮发送分组 16-31; 在第六轮发送分组 32-63; 数据包 64-96 在第 7 轮传输中发送。因此, 分组 70 在第 7 轮中被发送;
- 拥塞阈值为 4, 拥塞窗口为 7。当收到三个重复 ACK 时, 拥塞阈值被设置为当前拥塞窗口的一半, 并且拥塞窗口被设置为当前拥塞窗口到一半再加 3。第 26 轮时, 拥塞窗口为 8, 因此, 阈值和窗口的新值将分别为 4 和 7, 进入拥塞避免阶段。
- 阈值为 21, 拥塞窗口大小为 4。TCP Tahoe 不区分丢包的原因。不管是收到三个重复 ACK, 还是超时, 都把拥塞阈值设置为当前拥塞窗口的一半, 拥塞窗口置为 1, 进入慢启动阶段。因此在第 16 轮收到 3 个重复 ACK 后, 在第 17 轮拥塞阈值会降为 $21 = (42/2)$, 拥塞窗口降为 1, 进入慢启动阶段。在第 19 轮时, 拥塞窗口增长到 4。
- 52; 第 17 轮到第 22 轮, 共 $1+2+4+8+16+21=52$ 个包。从第 17 轮到第 21 轮, TCP Tahoe 处于慢启动阶段, 拥塞窗口从 1 开始指数增加。在第 22 轮, 拥塞窗口增加到 21 时, 和阈值相等, 不再指数增加, 转为线性增加, 进入拥塞避免阶段。此时发生超时, 拥塞窗口在下一轮 (第 23 轮) 降到 1。因此, 在第 22 轮时拥塞窗口为 21。